ÖDEV-3

TRAVELING SALESMAN PROBLEM (TSP)

N adet şehir ve *E* adet bağlantı için TSP (*Gezgin Satıcı Probleminin — Traveling Salesman Problem*) probleminin Brute Force yaklaşımı ile çözülmesi beklenmektedir.
→ *http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/*

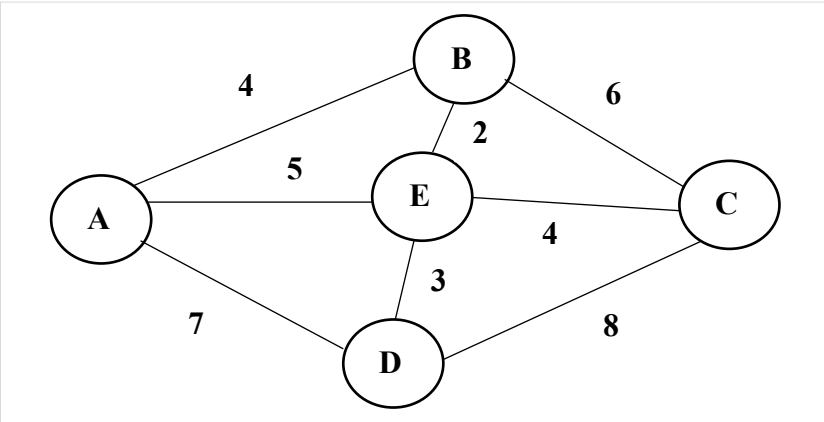
- ✓ *3 < N < 100* şartına göre (en az 3 — en fazla 100 şehir için);
- ✓ **<u>TSP problem durumunu sağlamak şartı ile</u> *N* ve *E* sayılarına göre uygun rastgele bir çizgeler üretilmelidir.** ($genel\ kural$: $N \leq E \leq \frac{Nx(N-1)}{2}$)
- ✓ Kullanıcı tarafından girilen *N* sayısına göre rastgele oluşturulan *E* sayısı için yine rastgele bir şekilde düğüm ve bağlantılar üretilecek ve buna göre çizge yapısı oluşturulacaktır. Daha sonra çizge yapısı ekranda gösterilecektir. Bunun için *Class* veya *Structure* kullanılabilir. *Tüm düğümler doğrudan/dolaylı olarak birbirine bağlı olmalıdır*. (***i. Çizge oluşturma adımı***)
- ✓ Bir A noktasından (düğümünden) başlayarak tüm düğümleri dolaşan yine A noktasına dönen bir durum için ilgili fonksiyon yazılacaktır. Burada tüm olası yollar ekranda listelenecektir. (***ii. Listeleme adımı***)
- ✓ En kısa yol belirlenecek ve ekrana yazılacaktır. (***iii. En kısa yol bulma adımı***)
- ✓ En uygun çözüm yollarının çizge üzerinde görsel ifade edilmesi ek puan kazandıracaktır.

<u>Örnek 1 - program çıktısı</u>:

N = 5 için;

$N \leq E \leq \frac{Nx(N-1)}{2}$ → $5 \leq E \leq \frac{5x(5-1)}{2}$ → $5 \leq E \leq 10$ eşitliğinden rastgele bir şekilde:
E = 8 olsun. Buna göre N = 5 ve E = 8 için çizge oluşturulur ve ağılıklar rastgele atanır:

i. Çizge oluşturma adımı:



ii. Listeleme adımı: tüm olasılıklar listelenmiştir.

A → B → C → D → E → A	4 + 6 + 8 + 3 + 5 = 26	
A → B → C → E → D → A	4 + 6 + 4 + 3 + 7 = 24	
A → B → E → C → D → A	4 + 6 + 2 + 4 + 7 = **23**	← optimal
A → D → C → B → E → A	7 + 8 + 6 + 2 + 5 = 28	
A → D → C → E → B → A	7 + 8 + 4 + 2 + 4 = 25	
A → D → E → C → B → A	7 + 3 + 4 + 6 + 4 = 24	
A → E → B → C → D → A	5 + 2 + 6 + 8 + 7 = 28	
A → E → D → C → B → A	5 + 3 + 8 + 6 + 4 = 26	

iii. En kısa yol bulma adımı:
En kısa yol listesi: A → B → E → C → D → A olur.

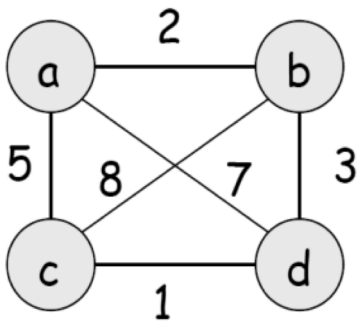
<u>Örnek 2 - program çıktısı</u>:

N = 4 için;

$N \leq E \leq \frac{Nx(N-1)}{2}$ → $4 \leq E \leq \frac{4x(4-1)}{2}$ → $4 \leq E \leq 6$ eşitliğinden rastgele bir şekilde:

E = 6 olsun. Buna göre N = 4 ve E = 6 için çizge oluşturulur ve ağılıklar rastgele atanır:

i. Çizge oluşturma adımı



ii. Listeleme adımı

a → b → c → d → a	2+8+1+7 = 18	
a → b → d → c → a	2+3+1+5 = 11	← optimal
a → c → b → d → a	5+8+3+7 = 23	
a → c → d → b → a	5+1+3+2 = 11	← optimal
a → d → b → c → a	7+3+8+5 = 23	
a → d → c → b → a	7+1+8+2 = 18	

Sonuç olarak; tüm olasılıklar listelenir ve iki adet en iyi sonucu veren (*optimal*) liste kaydedilir.

iii. En kısa yol bulma adımı:
En kısa yollar: a → b → d → c → a ve a → c → d → b → a

Son teslim tarihi: 05.06.2022 23:50